«СПЕЦИАЛИСТУ» – ОТЛАДЧИК ПРОГРАММ

Предлагаемая версия CD'E' (The Code Debugger 'Evmolay') позволяет осуществить прогон программ в машинных кодах, пошаговое исполнение, индикацию ассемблерного текста (дизассемблирование) и внесение в него изменений. Кроме того, CD'E' реализует все функции исходного монитора «Специалиста». Содержит удобный строчный редактор и может с успехом использоваться для создания несложных программ на Ассемблере.

Директивы CD'E' представляют собой полные английские слова или их сокращения, которые обозначают производимые действия. Причем CD'E' размещается в верхних адресах пользовательского ОЗУ, оставляя тем самым почти всю свободную память (0000–7FFF) для написания программ пользователя.

Код отладчика приведен в таблице.

Работа с программой, думается, не вызовет каких-то особых затруднений. После правильного ввода и запуска CD'E' на экране появится символ 'OK' и мигающий курсор, приглашающий к работе.

Для ввода команд и данных служит строчный редактор, управляемый следующими клавишами: курсор влево ← и, соответственно, вправо →. Для очистки строки или отмены команды служит \. Левый пробел – удаление символа над курсором; <ЗБ> есть не что иное, как забой символа слева от курсора, а <ВК> – ввод команды. Если команда или данные введены неверно, то CD'E' возвращает курсор в начало строки, предлагая отредактировать ее и повторить ввод.

Параметры для команд должны представляться в шестнадцатеричном виде. Причем двухбайтовая константа вводится четырьмя символами, включая незначащие нули, а однобайтовая – двумя.

I.КОМАНДЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. CLS – очистка экрана.
2. LOAD – загрузка программ с магнитной ленты.
3. SAVE <адрес1> <адрес2> – запись на магнитную ленту массива данных с <адрес1> по <адрес2> .
4. VERIFY – сравнение массива данных, записанных на ленту, с массивом, находящимся в памяти по начальному адресу, указанному в заголовке ленточных данных.
5. QUTT – выход из CD'E'. Указатель стека устанавливается на прежний адрес (CD'E' организует свой стек). Возвращаются значения регистров, и происходит выход в вызвавшую CD'E' программу.

КОД ОТЛАДЧИКА

(Начало. Окончание см. в следующем номере «М-К»).

```
8010:  E3 22 E3 8C E3 21 00 00 39 22 E5 8C 21 BA 8C CD
8020:  43 88 22 ED 8C 21 2B 80 C3 C5 80 31 67 8D 21 2E
8030:  80 E5 21 9B 8C CD 43 88 CD EB 82 21 68 8D 11 1F
8040:  00 CD D7 81 F5 21 68 8D CD 43 88 F1 DA 38 80 21
8050:  F6 89 11 68 8D CD 0B 81 DA 38 80 CD F6 80 CD EB
8060:  82 3A F9 8C 26 00 6F 29 11 71 80 19 5E 23 56 EB
8070:  E9 9B 85 A1 85 A7 85 AD 85 B3 85 B9 85 C5 85 06
8080:  81 CC 83 3D 85 F9 C3 DB 82 9D 84 85 86 2E 85 63
8090:  85 BB 87 B3 86 3C 86 DD 84 A0 88 9D 80 2A E3 8C
80A0:  22 F7 8C 2A E5 8C 22 F5 8C 21 D8 8C EB 3E C3 12
80B0:  13 2A F7 8C EB 73 23 72 31 EF 8C D1 C1 F1 E1 F9
80C0:  2A ED 8C C3 D8 8C 22 05 8D E3 33 33 F5 E3 22 F3
80D0:  8C 21 00 00 39 22 F5 8C 31 F3 8C C5 D5 2A F5 8C
80E0:  F9 2A 05 8D E9 33 33 22 ED 8C 21 F0 80 C3 C5 80
80F0:  CD 60 86 C3 2B 80 C5 E5 21 68 8D CD 43 88 0E 0A
8100:  CD 4E 88 E1 C1 C9 0E 1F C3 4E 88 01 00 00 D5 1A
8110:  FE 0D CA 3D 81 FE 20 13 DA 0F 81 1B C5 4F 7E E6
8120:  7F B9 C1 C2 39 81 13 7E B7 FA 35 81 23 7E E6 7F
8130:  FE 04 D2 0F 81 F1 C3 45 81 CD 19 83 7E D1 FE 0E
8140:  D8 03 C3 0E 81 E5 60 69 22 F9 8C 21 FD 8C 22 FB
8150:  8C E1 01 00 00 7E B7 F5 E6 7F FE 04 D2 85 81 FE
8160:  03 CA 8B 81 3D CA 72 81 CD AC 81 D2 71 81 F1 37
8170:  C9 47 CD AC 81 DA 6E 81 4F E5 2A FB 8C 71 23 70
8180:  23 22 FB 8C E1 F1 F8 23 C3 52 81 1A FE 30 13 DA
8190:  8B 81 4F 06 00 C3 79 81 FE 0D CA 3D 81 FE 30 D8
81A0:  FE 47 DA AA 81 3E 0D C3 3D 81 A7 C9 1A CD 98 81
81B0:  13 DA AC 81 1A CD 98 81 D8 1B CD BE 81 C9 C5 CD
81C0:  CD 81 07 07 07 07 4F CD CD 81 B1 C1 C9 1A 13 D6
81D0:  30 FE 0A D8 D6 07 C9 36 01 E5 19 36 01 23 36 0D
81E0:  23 36 00 CD 89 82 E1 23 CD 7B 82 CD 37 C3 FE 20
81F0:  DA 3E 82 FE 8A CA 76 82 FE 5F C2 15 82 CD 92 82
8200:  CA EB 81 CD 4E 88 CD 89 82 CD 7B 82 54 5D 13 CD
8210:  A2 82 C3 E8 81 FE 7F C2 1C 82 3E 5F CD 7B 82 54
8220:  5D 13 4F 1A 3D 79 F6 CD B3 82 F1 77 CA E8 81 CD
8230:  7B 82 CD 9A 82 CD 4E 88 CD 89 82 C3 EB 81 FE 09
8240:  C2 4F 82 CD 7B 82 54 5D 13 CD A2 82 C3 E8 81 FE
8250:  08 C2 5D 82 CD 92 82 CA EB 81 C3 35 82 FE 18 C2
8260:  6B 82 CD 9A 82 CA EB 81 C3 35 82 FE 0D CA 76 82
8270:  FE 0C C2 EB 81 37 0E 0D C3 4E 88 E5 F5 CD 43 88
8280:  2A 05 8D 22 FC 8F F1 E1 C9 E5 2A FC 8F 22 05 8D
8290:  E1 C9 2B 7E 3D 0E 08 C0 23 C9 23 7E 3D 0E 18 C0
82A0:  2B C9 E5 1A FE 01 C2 AB 82 3E 20 77 23 13 C2 A3
82B0:  82 E1 C9 4E 1A FE 01 C8 47 79 48 12 13 C3 B4 82
82C0:  E5 21 68 8D CD 43 88 CD 37 C3 FE 0C F5 CD EB 82
82D0:  0E 0A CD 4E 88 F1 E1 37 C8 3F C9 2A FD 8C 22 03
82E0:  8D CD 2B 83 CD C0 82 D2 E1 82 C9 E5 21 68 8D 3E
82F0:  28 36 20 23 3D C2 F1 82 36 0D 23 36 00 E1 C9 F5
8300:  CD 05 83 F1 C9 F5 07 07 07 07 CD 0E 83 F1 E6 0F
8310:  C6 90 27 CE 40 27 12 13 C9 7E B7 23 F2 19 83 C9
8320:  B7 C8 47 CD 19 83 05 C2 23 83 C9 2A 03 8D 11 68
8330:  8D CD C3 83 7E 11 6D 8D CD FF 82 23 22 03 8D 21
8340:  69 8A CD 20 83 7E B7 F5 E6 7F E5 21 CF 88 CD 20
8350:  83 11 75 8D 7E B7 F5 E6 7F FE 20 DA 60 83 12 13
8360:  23 F1 F2 54 83 E1 23 F1 F8 11 7C 8D 06 03 05 C8
8370:  7E B7 F5 78 3D C2 7C 83 3E 2C 12 13 F1 F2 84 83
8380:  06 01 E6 7F FE 01 CA 94 83 FE 02 CA AB 83 12 13
8390:  23 C3 6E 83 2A 03 8D 23 22 03 8D 2B 7E CD FF 82
83A0:  11 6F 8D CD FF 82 06 01 C3 6E 83 2A 03 8D 23 23
83B0:  22 03 8D 2B 7E CD FF 82 D5 11 71 8D CD FF 82 D1
83C0:  C3 9B 83 7C CD FF 82 7D CD FF 82 C9 2A FD 8C 22
83D0:  03 8D CD EB 82 2A 03 8D 11 68 8D CD C3 83 13 EB
83E0:  36 00 E5 21 68 8D CD 43 88 E1 11 14 00 CD D7 81
83F0:  F5 21 68 8D CD 43 88 F1 D8 21 CF 88 11 6D 8D CD
8400:  0B 81 DA D5 83 CD F6 80 CD AD 87 11 DB 8C 3A F9
8410:  8C F6 80 12 13 7E E6 7F FE 04 D2 3C 84 2B 01 FD
8420:  8C 7E FE 04 D2 31 84 FE 03 C2 2D 84 0A 12 13 03
8430:  03 23 7E E6 7F FE 03 C2 3B 84 0A 12 06 00 21 69
8440:  8A 11 DB 8C C5 E5 06 03 1A E6 7F 4F 7E E5 7F B9
8450:  C2 64 84 05 CA 60 84 7E B7 13 23 F2 48 84 1A B7
8460:  37 CA 65 84 A7 E1 C1 DA 74 84 CD 19 83 04 C2 41
8470:  84 C3 D5 83 2A 03 8D 70 23 01 FD 8C 11 DC 8C 1A
8480:  B7 CA CF 83 C5 FE 01 CA 93 84 FE 02 C2 96 84 0A
8490:  77 03 23 0A 77 23 13 C1 03 03 C3 7F 84 2A FD 8C
84A0:  22 03 8D 11 68 8D 01 87 8D 3E 08 CD B5 84 CD C0
84B0:  82 D2 A3 84 C9 2A 03 8D F5 CD C3 83 F1 13 13 F5
84C0:  7E CD FF 82 FE 20 DA CE 84 FE 7F DA D0 84 3E 2E
84D0:  02 13 03 23 F1 3D C2 BF 84 22 03 8D C9 CD 11 85
```

```
84E0:  3A 01 8D CD EE 84 D8 CD C0 82 D2 E0 84 C9 BE F5
84F0:  C1 CD 25 85 D8 23 C5 F1 C2 EE 84 E5 D5 2B 2B 2B
8500:  22 03 8D 11 68 8D 01 7E 8D 3E 05 CD B5 84 D1 E1
8510:  C9 2A FD 8C EB 2A FF 8C EB CD 25 85 D0 22 FF 8C
8520:  EB 22 FD 8C C9 C5 47 CD 27 C4 78 C1 3F C9 CD 11
8530:  85 3A 01 8D CD 25 85 77 C8 23 C3 34 85 2A FD 8C
8540:  22 F7 8C 2A F5 8C F9 2B 2B 22 F5 8C 21 22 80 E5
8550:  C3 A9 80 AF 7D 9B 6F 7C 9A 67 C9 D5 50 59 CD 25
8560:  85 D1 C9 CD 11 85 2A 01 8D 44 4D 2A FD 8C CD 5B
8570:  85 DA 90 85 E5 62 6B CD 5B 85 E1 D2 90 85 D5 EB
8580:  CD 53 85 D1 09 CD 5B 85 D0 1A 77 1B 2B C3 85 85
8590:  CD 25 85 7E 02 D8 23 03 C3 90 85 21 F7 8C C3 BC
85A0:  85 21 F5 8C C3 BC 85 21 F3 8C C3 BC 85 21 F1 8C
85B0:  C3 BC 85 21 EF 8C C3 BC 85 21 ED 8C 3A FD 8C 77
85C0:  23 3A FE 8C 77 C9 21 F8 8C 11 68 8D 01 F6 89 CD
85D0:  EA 85 C5 01 CE 8C CD 05 86 CD F6 80 C1 11 68 8D
85E0:  CD EA 85 CD 15 86 CD F6 80 C9 3E 03 F5 CD 05 86
85F0:  03 C5 46 2B 4E 2B E5 60 69 CD C3 83 E1 C1 13 F1
8600:  3D C2 EC 85 C9 0A B7 F8 E6 7F FE 20 DA 10 86 12
8610:  03 13 C3 05 86 3A F3 8C 17 CD 30 86 17 CD 30 86
8620:  17 17 CD 30 86 17 17 CD 30 86 17 17 CD 30 86 C9
8630:  47 3E 30 D2 37 86 3C 12 13 13 78 C9 CD 60 86 2A
8640:  FD 8C 22 E8 8C 11 EA 8C 01 03 00 CD 7A 86 2A E8
8650:  8C 36 C3 23 01 E5 80 71 23 70 3E FF 32 E7 8C C9
8660:  3A E7 8C B7 C8 AF 32 E7 8C 2A E8 8C 22 F7 8C EB
8670:  21 EA 8C 01 03 00 CD 7A 86 C9 7E 12 23 13 0B 79
8680:  B0 C2 7A 86 C9 CD 11 85 06 FF AF CD D0 C3 05 C2
8690:  8A 86 3E E6 CD D0 C3 7D CD D0 C3 7C CD D0 C3 7B
86A0:  CD D0 C3 7A CD D0 C3 7E CD D0 C3 CD 25 85 23 D2
86B0:  A7 86 C9 2A FD 8C 22 03 8D 2A 03 8D 22 F7 8C CD
86C0:  C5 85 CD EB 82 CD 2B 83 CD C0 82 D8 2A F7 8C 54
86D0:  5D 2A 03 8D CD 53 85 44 4D CD AD 87 2A F7 8C 7E
86E0:  C5 E5 CD 7C 87 E1 C1 DA B9 86 F5 11 DB 8C CD 7A
86F0:  86 F1 FE C0 DA 1B 88 FE C3 CA 6D 87 FE C9 CA 3A
8700:  87 FE CD CA 52 87 FE E9 CA 76 87 47 E6 C7 4F 21
8710:  CA 8C 16 04 79 AE CA 21 87 23 15 C2 14 87 C3 1B
8720:  88 78 0F 0F 0F E6 07 47 15 CA 48 87 CD 87 87 D2
8730:  B9 86 15 CA 52 87 15 CA 6D 87 2A F5 8C 5E 23 56
8740:  23 22 F5 8C EB C3 70 87 26 00 78 07 07 07 6F C3
```

II. КОМАНДЫ МОНИТОРА

1. RESET <адрес> — позволяет изменять содержимое ячеек памяти начиная с <адрес> .Например,
RESET 0000
0000 FF WITH —

По адресу 0000 находится значение FF. Предлагается его изменить. Если произойдет неверный ввод, или вдруг будет нажата клавиша <ВК>, то содержимое ячейки не изменится. А редактирование перейдет к ячейке со следующим адресом.

2. FILL <адрес1> <адрес2> <байт> — заполняет область памяти с <адрес1> по <адрес2> значением <байт>:
FILL 9000 BFFF FF

3. DUMP <адрес> — выводит на экран в шестнадцатеричном и КОИ-7 кодах содержимое ячеек памяти, начиная с <адрес>.
DUMP C000
0000 C3 03 C0 31 FF 3F 41 41 42 ...!. AAB

Если выводимый код не входит в диапазон печатных символов КОИ-7, то вместо него печатается точка.

4. COPY <адрес1> <адрес2> <адрес3> — копирует последовательность байт, расположенных с <адрес1> по <адрес2>, в область памяти, начиная с <адрес3>:
COPY C000 C0FF 9000

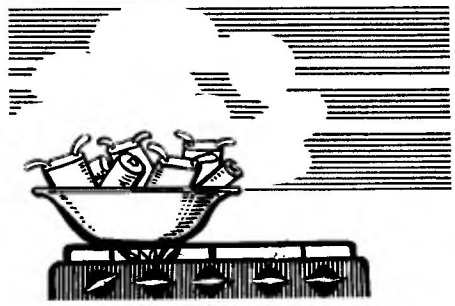
5. SEARCH <адрес1> <адрес2> <байт> — ищет в блоке памяти с <адрес1> по <адрес2> ячейку со значением <байт>. Если такая имеется, то на экран выводится содержимое пяти байт: двух — до искомого байта и двух — после:
SEARCH C000 C010 C3
BFFE 00 00 C3 03 C0 .....

После нажатия любой клавиши поиск в блоке продолжается.

(Окончание следует)

Ю. МЕТЛИЦКИЙ, Брестская обл.

ЧИТАТЕЛЬ — ЧИТАТЕЛЮ



КУПАНИЕ ОСВЕЖИТ БАТАРЕЙКУ

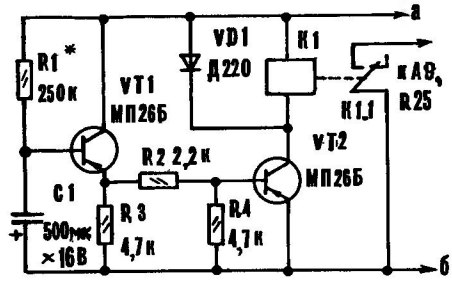
Батарейки всегда в дефиците, тем более летом. Я продлеваю «жизнь» сухих источников питания типа 3336Л, 316, 373 и других следующим образом. С элемента снимаю бумажную оболочку, острым предметом проделываю в металлическом ствканчике 3—4 отверстия на разной высоте и с разных сторон, звтем помещаю элементы в емкость с кипяченой водой комнатной температуры и выдерживаю их 30—40 мин. Причем надо следить, чтобы выводы батарейки 3336Л не находились в воде (элементы могут быть погружены полностью).

Если у вас имеется медицинский шприц, зту операцию можно ускорить, заканивая воду в батврейку до тех пор, пока она не потечет из других отверстий.

Затем элементы извлекают из воды, насухо вытирают и заделывают отверстия (можно расплввленной канифолью или пластилином). Обработанные таким образом элементы обертывают бумагой, и какое-то еремя они вам еще послужат.

В. ЧЕРНОВ

И КИНЕСКОП НЕ ПОДВЕДЕТ



Принципиальная электрическая схема устройства.

Предлагаю к статье «Долголетие — кинескопу» («М-К», № 6, 1991 г.) свой вариант реле времени: без применения дефицитных деталей и более доступный для повторения даже начинающим радиолюбителям. Принцип его работы такой же, как и у прототипа.

При включении питания через резистор R1 начинает заряжаться конденсатор C1. Напряжение на нем растет. И когда оно достигает порогового значения, открывается транзистор VT1, а за ним — VT2. При этом срабатывает реле K1. Подбором резистора R1 от 150 к до 250 к устанавливают время задержки включения (соответственно 10 и 20 с).

При включении питания конденсатор C1 почти мгновенно разряжается (через эмиттерный переход VT1 и R2) реле K1 отпускает контакты K1.1. Вот, собственно, и все.

Данное устройство подпаивается к телевизору так, что контакты K1.1 включаются в разрыв между платой A3 и блоком управления A9. При этом достигается отсоединение усилителя низкой частоты во время прогрева накала кинескопа. Значит, динамики — «не шипят», и не надо убирать громкость во время включения. При срабатывании же реле УНЧ подключается к схеме. И телевизор работает в нормальном режиме.

Что потребуется, чтобы воплотить предлагаемую самоделку в жизнь? Как говорится, минимум миниморум. Нужно реле K1 РЭС-22, срабатывающее от напряжения +12 ÷ 15 В. Естественно, понадобятся и транзисторы. Лучше — типа МП25Б или МП26Б с $J_к$= 400 мА и $h_{21э}$= 30 ÷ 80. Номиналы резисторов R2—R4 могут отличаться на ±20%, на работе схемы это не скажется.

С. ЯКУБОВСКИЙ,
с. Айкико, Республика Коми